

電腦小偵探：這是甚麼？

Computer detective: what is this?

班別 / Class: _____

組別 / Group: _____

日期 / Date: _____

8 分鐘猜猜看 + 12 分鐘準備 + 15 分鐘收集及訓練 + 20 分鐘測試改善 + 5 分鐘總結

8 min guess + 12 min prepare + 15 min collect/train + 20 min test/improve + 5 min reflect

分類模型：根據圖片的模式，在我們設定的類別中作選擇。

A classifier uses image patterns to choose among the classes we set.

CNN（卷積神經網絡）：學習邊緣、紋理等局部圖像模式。

A CNN (convolutional neural network) learns local image patterns and combinations.

今天借用已訓練的圖像模型，教它分辨我們的類別；不需編程。

Today we reuse a trained image model and teach our classes, without coding.

1 猜猜看：電腦看的是物件，還是背景？

Guess: the object, or the background?

同一支筆換背景後，預測會保持一樣嗎？我猜：_____

Will the same pen get the same prediction on another background? My guess: _____

2 開啓圖像專案，設定三個類別

Open an image project and set three classes

Teachable Machine：選 Image Project，再選 Standard image model。

In Teachable Machine, choose Image Project, then Standard image model.

類別 1：筆；類別 2：擦膠；類別 3：空背景（只有背景，沒有物件）。

Class 1: Pen. Class 2: Eraser. Class 3: Empty background (background only, no object).

用 Webcam 或 Upload 加圖片。每類目標至少 20 張，數量大致相近。

Use Webcam or Upload. Aim for at least 20 varied images per class, with similar counts.

類別 / Class	訓練圖片數 / Training count	已改變 / Varied
筆 / Pen	_____	有 / Yes ☐ 未 / Not yet ☐
擦膠 / Eraser	_____	有 / Yes ☐ 未 / Not yet ☐
空背景 / Empty	_____	有 / Yes ☐ 未 / Not yet ☐

改角度、距離、背景；筆和擦膠都要用不同背景。

Vary angle, distance and background in both object classes.

使用老師預先準備的 A、B 資料夾：各類 4 張；不要加入訓練。

Use the teacher's prepared A/B folders: four images per class; never add them to training.

網站 / Website: teachablemachine.withgoogle.com



3

訓練，再用新圖片測試

Train, then test with new images

按 **Train Model**，完成後用 **Preview** 測試 A。記錄預測類別。

Select Train Model. When finished, use Preview on set A and record its predictions.

A：先測試；找出錯誤；補充訓練圖片；再訓練；最後測試未用過的 B。

Test A, examine mistakes, add training examples, retrain, then test unused set B.

真實類別 / Actual	測試 A 正確 / Correct	測試 B 正確 / Correct
筆 / Pen	_____ / 4	_____ / 4
擦膠 / Eraser	_____ / 4	_____ / 4
空背景 / Empty	_____ / 4	_____ / 4

只需記正確個數，無需計算百分比。A 和 B 難度也應相近。

Record counts only. No percentage calculation needed. Keep A and B similarly difficult.

4

「很有信心」也可能答錯

A confident-looking prediction can be wrong

畫面上的百分比是模型的輸出分數，不是已量度的測試準確率。

The displayed percentages are model scores, not measured test accuracy.

若有錯誤：真實 _____；預測 _____。（A 全對可寫「未見錯誤」。）

If a mistake: actual _____; predicted _____. If A is all correct, write “none found”.

當時的角度、距離或背景：_____

Angle, distance or background at the time:

5

寫下你的預測與觀察

Write your prediction and observation

1. 你改變了哪些訓練圖片？預測有甚麼改變？

What training examples did you change? What changed in the predictions?

2. 為甚麼不能用訓練圖片來證明模型在新圖片上表現良好？

Why do training images not prove that the model works well on new images?

3. 拿一個未教過的物件來試。模型會選哪一類？這代表甚麼？

Try an object not taught to the model. Which class does it choose? What does that mean?

空背景類只學過我們提供的例子，並非所有「未知物件」。